



(21) 申请号 202311681428.2

G06Q 10/067 (2023.01)

(22) 申请日 2023.12.08

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117395379 A

CN 102186055 A, 2011.09.14

CN 112001266 A, 2020.11.27

CN 113870412 A, 2021.12.31

(43) 申请公布日 2024.01.12

CN 114286062 A, 2022.04.05

CN 116088341 A, 2023.05.09

(73) 专利权人 辽宁数能科技发展有限公司

US 2001010541 A1, 2001.08.02

US 2019015163 A1, 2019.01.17

US 2019222823 A1, 2019.07.18

地址 110000 辽宁省沈阳市经济技术开发区中德大街8号C区1层

US 2021406562 A1, 2021.12.30

US 2023360338 A1, 2023.11.09

WO 2017113533 A1, 2017.07.06

WO 2021000418 A1, 2021.01.07

(72) 发明人 高扬 王瑜 高承志 李鹏

黄俊皓 梁秋实 王宏亮

(51) Int. Cl.

H04N 7/18 (2006.01)

H04N 13/275 (2018.01)

H04N 13/356 (2018.01)

H04N 13/363 (2018.01)

H04N 13/398 (2018.01)

H04N 13/117 (2018.01)

H04N 13/156 (2018.01)

G06Q 10/083 (2023.01)

李一波, 张志勇. 基于GPS和GIS的可视物流管理信息系统设计. 冶金自动化. 2005, (第05期), 全文.

周月娥. 三维智能全景监控系统研究及应用. 机械设计与制造工程. 2015, (第09期), 全文.

审查员 贾锐

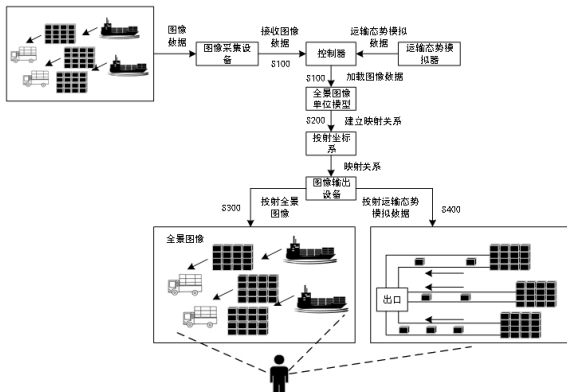
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法

(57) 摘要

本申请属于物流运输调控技术领域。本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法。所述系统通过图像采集设备采集目标场景的图像数据并加载于全景图像单位模型,以用于全景图像投射。还通过物流运输态势模拟器,生成目标场景的运输态势模拟数据,以辅助对目标场景当前物流运输状态的判断。图像输出设备可以基于全景图像单位模型和运输态势模拟数据,同时投射目标场景的全景图像和运输态势模拟数据,进而有利于直观地对目标场景地物流运输状态进行判断。



1. 一种供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,包括:图像采集设备、控制器、图像输出设备以及物流运输态势模拟器;

所述图像采集设备被配置为采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景;

所述物流运输态势模拟器被配置为生成所述目标场景的运输态势模拟数据;其中,所述物流运输态势模拟器加载所述目标场景的物流运输历史数据与物流运输策略数据,以及基于所述物流运输历史数据和所述物流运输策略数据,生成运输态势模拟数据;所述物流运输历史数据包括物流节点处理能力信息、物流运输时间波动率、物流运输路径数据中的至少一个;所述物流运输策略数据包括预设物流运输路径、物流运输量、物流运输时间节点中的至少一个;

所述图像输出设备被配置为接收所述控制器的投射指令,将所述图像数据与所述运输态势模拟数据投射至投射面;所述投射面对应于投射坐标系;

所述控制器被配置为:

接收所述图像数据,将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与所述投射坐标系中的投射坐标建立映射关系;

控制所述图像输出设备基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面;

控制所述图像输出设备将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

2. 根据权利要求1所述的供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,所述控制器控制所述图像输出设备基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面时,被配置为:

基于所述投射坐标与所述映射关系,在所述全景图像单位模型中查找与所述投射坐标对应的过渡坐标;

在所述全景图像单位模型中选取所述过渡坐标的邻近坐标;

基于所述邻近坐标的像素值计算所述过渡坐标的像素值;

控制所述图像输出设备根据所述过渡坐标的像素值以及所述投射坐标,将所述过渡坐标表征的像素点投射至所述投射面。

3. 根据权利要求1所述的供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,所述控制器还被配置为:

响应于区域选择指令,控制所述图像输出设备变更用于投射所述图像数据的参考视场角;所述区域选择指令用于放大显示所述投射面上的全景图像局部数据;

控制所述图像输出设备基于变更后的参考视场角,投射所述全景图像局部数据以放大显示所述全景图像局部数据。

4. 根据权利要求3所述的供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,所述控制器还被配置为:

基于所述区域选择指令,在所述运输态势模拟数据表征的模拟场景中查找与所述全景图像局部数据对应的目标区域;

控制所述图像输出设备等比例调整所述目标区域的投射坐标,以放大显示所述目标区域对应的运输态势模拟数据。

5.根据权利要求1所述的供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,所述图像输出设备包括投影仪、VR设备以及全息投影设备中的至少一个。

6.根据权利要求1所述的供应链场景下的物流运输调控系统,其特征在于,还包括声音采集设备和声音播放设备;所述声音采集设备布置于所述目标场景,所述声音播放设备布置于全景图像投射处;所述控制器与所述声音采集设备以及所述声音播放设备通信连接;

其中,所述控制器被配置为:

接收所述声音采集设备发送的目标场景音频数据;

控制所述声音播放设备播放所述目标场景音频数据。

7.一种供应链场景下的物流运输调控方法,其特征在于,包括:

采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景;

基于所述目标场景的物流运输历史数据和物流运输策略数据,生成所述目标场景的运输态势模拟数据;其中,通过加载所述目标场景的物流运输历史数据与物流运输策略数据,以及基于所述物流运输历史数据和所述物流运输策略数据,生成运输态势模拟数据;所述物流运输历史数据包括物流节点处理能力信息、物流运输时间波动率、物流运输路径数据中的至少一个;所述物流运输策略数据包括预设物流运输路径、物流运输量、物流运输时间节点中的至少一个;

将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与投射坐标系中的投射坐标建立映射关系;

基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至投射面;

将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法

技术领域

[0001] 本申请属于物流运输调控技术领域,特别涉及一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法。

背景技术

[0002] 供应链指的是围绕核心企业、将零件制成中间产品以及最终产品,并将最终产品送到消费者的功能网链结构。在此功能网链结构中,包括物流运输、产品加工、产品销售、售后服务等多方面内容。

[0003] 物流运输过程可简称为供应链物流,供应链物流是以物流活动为核心,协调供应领域的生产和进货计划、销售领域的客户服务和订货处理业务以及财务领域的库存控制等活动。例如,物流运输消耗的实际时间与预期时间相符,则可以提高产品加工如期完成的概率,以及如期向客户发货的概率。反之,物流运输消耗的时间超出预期时间,则容易导致产品加工误期,进而导致发货误期,最终对整条供应链中的客户、经销商、加工商造成不良影响。

[0004] 物流运输可以根据生产需要以及运输成本选择陆运、空运、海运中的一种或几种。因制造业的快速发展,海港、空港等处容易形成运输拥堵,进而影响物流运输的准时性。因此在运输海港、空港这类运输现场可以安排调控人员对现场运输进行调度,以缓解物流运输的压力,保证物流运输的准时性,进而提高多条供应链的稳定性。

[0005] 但调控人员未抵达运输现场时,难以对运输形式形成有效判断。此外,海港、空港在物流运输密集的条件下,场景复杂,调控人员从物流运输现场的局部位置进行运输调控,难以观察到运输场景的全局状态,进而不利于运输调控,容易影响供应链的稳定性。

发明内容

[0006] 本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法,以解决因物流运输调控人员未抵达运输现场时,难以对运输现场进行有效调控的问题。

[0007] 第一方面,本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统,包括:图像采集设备、控制器、图像输出设备以及物流运输态势模拟器;

[0008] 所述图像采集设备被配置为采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景;

[0009] 所述物流运输态势模拟器被配置为生成所述目标场景的运输态势模拟数据;

[0010] 所述图像输出设备被配置为接收所述控制器的投射指令,将所述图像数据与所述运输态势模拟数据投射至投射面;所述投射面对应于投射坐标系;

[0011] 所述控制器被配置为:

[0012] 接收所述图像数据,将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

[0013] 将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与所述投射坐标系中的投射坐标建立映

射关系；

[0014] 控制所述图像输出设备基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面；

[0015] 控制所述图像输出设备将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

[0016] 在一些可行的实施例中,所述控制器控制所述图像输出设备基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面时,被配置为:

[0017] 基于所述投射坐标与所述映射关系,在所述全景图像单位模型中查找与所述投射坐标对应的过渡坐标;

[0018] 在所述全景图像单位模型中选取所述过渡坐标的邻近坐标;

[0019] 基于所述邻近坐标的像素值计算所述过渡坐标的像素值;

[0020] 控制所述图像输出设备根据所述过渡坐标的像素值以及所述投射坐标,将所述过渡坐标表征的像素点投射至所述投射面。

[0021] 在一些可行的实施例中,所述控制器还被配置为:

[0022] 响应于区域选择指令,控制所述图像输出设备变更用于投射所述图像数据的参考视场角;所述区域选择指令用于放大显示所述投射面上的全景图像局部数据;

[0023] 控制所述图像输出设备基于变更后的参考视场角,投射所述全景图像局部数据以放大显示所述全景图像局部数据。

[0024] 在一些可行的实施例中,所述控制器还被配置为:

[0025] 基于所述区域选择指令,在所述运输态势模拟数据表征的模拟场景中查找与所述全景图像局部数据对应的目标区域;

[0026] 控制所述图像输出设备等比例调整所述目标区域的投射坐标,以放大显示所述目标区域对应的运输态势模拟数据。

[0027] 在一些可行的实施例中,所述物流运输态势模拟器被配置为:

[0028] 加载所述目标场景的物流运输历史数据;所述物流运输历史数据包括物流节点处理能力信息、物流运输时间波动率、物流运输路径数据中的至少一个;

[0029] 加载所述目标场景的物流运输策略数据;所述物流运输策略数据包括预设物流运输路径、物流运输量、物流运输时间节点中的至少一个;

[0030] 基于所述物流运输历史数据和所述物流运输策略数据,生成运输态势模拟数据。

[0031] 在一些可行的实施例中,所述图像输出设备包括投影仪、VR设备以及全息投影设备中的至少一个。

[0032] 在一些可行的实施例中,所述系统还包括声音采集设备和声音播放设备;所述声音采集设备布置于所述目标场景,所述声音播放设备布置于全景图像投射处;所述控制器与所述声音采集设备以及所述声音播放设备通信连接;

[0033] 其中,所述控制器被配置为:

[0034] 接收所述声音采集设备发送的目标场景音频数据;

[0035] 控制所述声音播放设备播放所述目标场景音频数据。

[0036] 第二方面,本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控方法,其特征在于,包括:

[0037] 采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景;

[0038] 基于所述目标场景的物流运输历史数据和物流运输策略数据,生成所述目标场景的运输态势模拟数据;

[0039] 将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

[0040] 将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与投射坐标系中的投射坐标建立映射关系;

[0041] 基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面;

[0042] 将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

[0043] 本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法。所述系统通过图像采集设备采集目标场景的图像数据并加载于全景图像单位模型,以用于全景图像投射。还通过物流运输态势模拟器,生成目标场景的运输态势模拟数据,以辅助对目标场景当前物流运输状态的判断。图像输出设备可以基于全景图像单位模型和运输态势模拟数据,同时投射目标场景的全景图像和运输态势模拟数据,进而有利于直观地对目标场景地物流运输状态进行判断。

附图说明

[0044] 为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0045] 图1为本申请实施例提供的目标场景以及运输态势模拟数据投射示意图;

[0046] 图2为本申请实施例提供的根据区域选择指令放大显示局部全景图像以及运输态势模拟数据示意图。

具体实施方式

[0047] 下面将详细地对实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。仅是与权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的系统和方法的示例。

[0048] 供应链场景下的物流运输环节十分关键,物流运输的实际时间与预期时间相符,则有利于提高产品加工、产品入库、产品供销等环节的准时性,进而提升供应链的稳定性。在物流运输过程中,无论是产品还是原材料,均需要在例如海港、空港处进行交接。以将原材料运输至产品加工处为例,原材料的运输时间容易受交通、天气等客观因素影响,对于这部分时间难以进行优化。但原材料交接的顺利程度,可以直接影响物流运输的实际时间。

[0049] 原材料在港口由产品加工商接收,并运输至产品加工处。搬运原材料的过程需要的时间是可以进行优化的。例如,原材料搬运的过程涉及原材料搬运路径、原材料搬运后的运输路径等多方面因素。为了提高原材料搬运的效率,调控人员可以预先设置搬运路径以及运输路径,并由搬运人员执行预先设计好的搬运策略。同时,调控人员也可在搬运现场进行实时调控,以保证原材料搬运的效率。

[0050] 但调控人员在搬运现场进行实时调控的方式,人力消耗情况较为严重,且搬运场

景的环境较为复杂,例如海港处容易堆积多个集装箱,导致视线遮挡情况较为严重。此时,搬运现场的人员越多,搬运现场因人员密集以及视线遮挡等环境因素,出现事故的风险增加。

[0051] 为了降低事故发生概率,同时便于调控人员对搬运现场的物流运输情况进行实时调控,可以采用采集搬运现场的视频数据,并由调控人员观察视频数据,进而对搬运现场的物流运输情况形成判断。但这种方式,由于搬运现场的环境复杂,例如在大型仓库中,通过一般的视频数据难以同时观测到仓库全貌,调控人员因未抵达搬运现场,对于现场的物流运输状况的观察并不直观,不易基于搬运现场的整体情况对物流运输进行调控,导致调控人员实时选择的调控策略有效性较低。

[0052] 基于上述问题,本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统,包括:图像采集设备、控制器、图像输出设备以及物流运输态势模拟器;

[0053] 所述图像采集设备被配置为采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景。在一些实施例中,图像采集设备可以为摄像头,并布置于目标场景。摄像头的具体的布置方式以及数量不限,在此不做任何限定。以目标场景为大型仓库为例,一个或多个摄像头采集的图像可以通过拼接、融合的方式表征大型仓库全貌即可。在一些实施例中,图像采集设备也可搭载于无人机,以便于提供目标场景的整体面貌图像。

[0054] 所述图像输出设备被配置为接收所述控制器的投射指令,将所述图像数据与所述运输态势模拟数据投射至投射面;所述投射面对应于投射坐标系。在一些实施例中,图像输出设备包括投影仪、VR设备、全息投影设备中的至少一个。其中,投影仪可以配合投射屏幕投射全景图像数据,调控人员可以通过调整视角,以观测到全景图像;全息投影设备投射的图像数据具有立体感、空间感,有利于调控人员在未抵达搬运现场的情况下,仍可以身临其境的感受搬运现场的物流运输状态,进而提升调控策略的有效性;VR设备与全息投影设备以及全景图像投影类似,可以将目标场景的图像数据以具有立体感的形式呈现给调控人员,进而增强调控人员对搬运现场的物流运输状态的感受,有利于提升调控策略的准确性。

[0055] 所述物流运输态势模拟器被配置为生成所述目标场景的运输态势模拟数据。在一些实施例中,物流运输态势模拟器可以生成运输态势模拟数据。调控人员在制定搬运策略阶段,可以通过物流运输态势模拟器生成运输态势模拟数据,以通过运输态势模拟数据确定搬运策略是否可行。在运输态势模拟数据表征搬运策略可行的基础上,则可以结合运输态势模拟数据与目标场景的图像数据,判断当前物流运输是否正常。需要说明的是,运输态势模拟数据可以为文字数据、图像数据、或文字数据与图像数据的组合,以起到充分模拟搬运现场的物流运输情况的作用。可以理解的是,运输态势模拟数据可以通过图像输出设备投射至投射面显示,以辅助调控人员对物流运输状态进行判断。

[0056] 如图1所示,所述控制器被配置为:

[0057] S100:接收所述图像数据,并将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

[0058] S200:将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与所述投射坐标系中的投射坐标建立映射关系;

[0059] S300:控制所述图像输出设备基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面;

[0060] S400:控制所述图像输出设备将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

[0061] 控制器具有一定控制逻辑,可以用于数据处理、数据分配、调控图像采集设备、图像输出设备、物流运输态势模拟器。在一些实施例中,控制器接收图像采集设备发送的图像数据,并将图像数据加载于全景图像单位模型。其中,将图像数据加载于全景图像单位模型,有利于图像输出设备根据全景图像单位模型中存储的图像数据,进行全景图像数据投射,或全景图像局部数据投射。

[0062] 可以理解的是,全景图像单位模型包括单位球模型、单位柱面模型、立方体模型中的一种。并可以根据目标场景的实际情况选择全景图像单位模型。以目标场景为方形的大型仓库为例,则可以采用立方体模型存储大型仓库的图像数据,以便于投射的全景图像数据与目标场景的契合度更高,有利于调控人员在未到场的情况下,充分感受目标场景的物流运输情况。

[0063] 可以理解的是,全景图像单位模型中通过过渡坐标表征图像数据中的不同像素点,图像输出设备在投射全景图像数据时,需要结合投射面所对应的投射坐标系,将图像数据投射至投射面。因此,还需要建立过渡坐标与投射坐标之间的映射关系,以便于图像输出设备进行全景图像数据投射。

[0064] 在一些实施例中,控制器可以控制图像输出设备基于映射关系将图像数据以全景投射的形式投射至投射面。需要说明的是,投射面并非特指平面。当图像输出设备为投影仪时,投射面可以为平面幕布;当图像输出设备为VR设备时,投射面可以指的是VR设备中的显示屏;当图像输出设备为全息投影设备时,投射面可以指的是由投射空间中的多个平面组成的投射面。可以理解的是,调控人员可以根据以全景投射的形式投射的图像数据判断目标场景中的物流运输状态,并及时根据物流运输状态进行调控。

[0065] 沿用上述实施例,控制器还可以控制图像输出设备将运输态势模拟数据投射至投射面,以与目标场景的图像数据共同显示。此时,调控人员既可以观察到目标场景下的物流运输状态,也可以观察到目标场景的模拟物流运输状态(预期物流运输状态),通过对比物流运输状态和模拟物流运输状态,可以及时判断当前物流运输状态是否正常。例如,以物流运输状态与模拟物流运输状态均表征货物堆积量为例,当物流运输状态表征的货物堆积量远大于模拟物流运输状态表征的货物堆积量时,则表明当前物流运输状态异常,需要及时进行调控。

[0066] 在上述实施例中,通过同时显示目标场景的物流运输状态与目标场景的模拟物流运输状态,有利于调控人员判断当前物流运输状态是否正常,以便于及时对物流运输状态进行调控。通过全景投射目标场景图像数据的方式,可以使得调控人员在为到达现场的情况下,充分感受目标场景的物流运输状态,有利于调控人员从目标场景的整体观察角度出发,进而提升物流运输调控的准确性。

[0067] 图像输出设备在投射图像时,需要根据图像数据的像素值进行投射,即控制器在控制图像输出设备以全景投射的方式投射图像数据时,被配置为:

[0068] 基于所述投射坐标与所述映射关系,在所述全景图像单位模型中查找与所述投射坐标对应的过渡坐标;

[0069] 在所述全景图像单位模型中选取所述过渡坐标的邻近坐标;

[0070] 基于所述邻近坐标的像素值计算所述过渡坐标的像素值;

[0071] 控制所述图像输出设备根据所述过渡坐标的像素值以及所述投射坐标,将所述过渡坐标表征的像素点投射至所述投射面。

[0072] 在上述实施例中已经说明:目标场景的图像数据可以加载于全景图像单位模型中,并且图像数据中的每个像素点均可以被全景图像单位模型中的过渡坐标表示。因此,基于过渡坐标则可以获得过渡坐标表征的像素点的像素值。可以理解的是,像素点对应的像素值可以存储在缓存中,以被实时读取并用于全景图像投射。

[0073] 需要说明的是,因投射角度不同,在投射角度较大时,投射的图像容易产生畸变现象。因此,可以基于插值、滤波等手段对每个像素点的像素值进行处理,以缓解畸变现象。在一些实施例中,可以查找过渡坐标的4个邻近坐标,并在缓存中读取4个邻近坐标表征的像素点的像素值。基于4个邻近坐标表征的像素点的像素值,求取平均值以作为过渡坐标表征的像素点的像素值。

[0074] 控制器可以控制图像输出设备基于以邻近坐标表征的像素点的像素值的平均值,结合投射坐标以全景投射的方式投射目标场景的图像数据。在上述实施例中,可以一定程度缓解因投射角度过大导致的图像畸变现象,有利于提升投射的全景图像质量,进而有利于调控人员观察目标场景中的物流运输状态。

[0075] 可以理解的是,对于投射的全景图像,可以选定局部区域进行放大显示,以便于调控人员对局部区域进行观察。在一些实施例中,如图2所示,控制器还被配置为:

[0076] 响应于区域选择指令,控制所述图像输出设备变更用于投射所述图像数据的参考视场角;所述区域选择指令用于放大显示所述投射面上的全景图像局部数据;

[0077] 控制所述图像输出设备基于变更后的参考视场角,投射所述全景图像局部数据以放大显示所述全景图像局部数据。

[0078] 调控人员可以通过鼠标、键盘、触控板、手势等多种输入形式输入区域选择指令。区域选择指令可以用于选中局部全景图像以放大显示。可以理解的是,图像输出设备在投射全景图像数据时,可以通过改变视场角的大小实现全景图像的放大或缩小。视场角可以用于表征调控人员的视野范围,图像输出设备可以基于调控人员输入的视场角对图像数据进行全景投射。当调控人员输入区域选择指令(选中全景图像局部数据)时,即需要放大显示局部全景图像,则图像输出设备或控制器可以调大视场角,进而实现对局部全景图像的放大显示。

[0079] 在另一些实施例中,区域选择指令选中的全景图像局部区域还可以画中画的形式显示。这样,调控人员既可以身临其境的观察目标场景的局部区域,也可以观察目标场景的完整区域,有利于调控人员根据目标场景的环境、实时运输情况对物流运输进行调控。对于画中画的投射方式在此不详细赘述,采用现有技术即可。本申请实施例旨在基于全景图像数据的投射,增强调控人员对目标场景的观察效果,进而提升调控人员实时制订的调控策略的有效性。

[0080] 需要说明的是,控制器可以控制图像输出设备在放大显示全景图像局部数据时,放大显示运输态势模拟数据,以实现同步对比的显示效果。即控制器还被配置为:

[0081] 基于所述区域选择指令,在所述运输态势模拟数据表征的模拟场景中查找与所述全景图像局部数据对应的目标区域;

[0082] 控制所述图像输出设备等比例调整所述目标区域的投射坐标,以放大显示所述目

标区域对应的运输态势模拟数据。

[0083] 如图2所示,在一些实施例中,运输态势模拟数据可以为图像数据,可以理解的是,在图像输出设备投射运输态势模拟数据时,运输态势模拟数据也可以为由多帧图像数据组成的视频数据。因此,运输态势模拟数据可以基于符号、图像的运动表征目标场景的物流运输状态。例如,以方块表征待搬运货物,方块堆积情况则表征预期规划中对应时刻的待搬运货物量。而全景图像数据中则可以直观的观察到的实际待搬运货物量。进而,调控人员通过对比运输态势模拟数据与全景图像数据可以更直观的了解目标场景的物流运输状况,有利于制订物流运输策略。

[0084] 需要说明的是,运输态势模拟数据中的场景基于目标场景生成,可以以图形、符号的组合形式表征目标场景。因此,图像输出设备在局部放大显示全景图像时,控制器可以在运输态势模拟数据中查找到与局部全景图像对应的部分(目标区域),并控制图像输出设备以一定比例调整投射坐标,同步放大显示运输态势模拟数据。

[0085] 可以理解的是,当结束放大显示局部全景图像时,也同步结束放大显示运输态势模拟数据。此外,也可单独控制局部全景图像放大显示或运输态势模拟数据放大显示,以适应于调控人员的多种需求。

[0086] 基于局部全景图像与运输态势模拟数据同步显示、且可同步放大、缩小显示的方式,使得调控人员可以更直观地观察目标场景的物流运输情况,有利于及时制定物流运输策略。尤其在目标场景出现局部拥堵、甚至多处拥堵的情况下,调控人员在未到场的情况下,仍可通过全景图像以及局部全景图像观察、感受目标场景的物流运输状况。并且,在多处拥堵的情况下,调控人员即使到达目标场景,也难以同时观测到目标场景的全局状况。因此,在全景图像以及局部全景图像投射的基础上,有利于调控人员结合局部拥堵情况以及目标场景全局运输状态及时制定调控策略,以保证物流运输的稳定运行。

[0087] 在一些实施例中,运输态势模拟数据由运输态势模拟器生成。在执行物流运输前,调控人员可以基于运输态势模拟器对目标场景的物流运输进行模拟,以便于对物流运输策略进行规划、调整。即运输态势模拟器被配置为:

[0088] 加载所述目标场景的物流运输历史数据;

[0089] 加载所述目标场景的物流运输策略数据;

[0090] 基于所述物流运输历史数据和所述物流运输策略数据,生成运输态势模拟数据。

[0091] 其中,物流运输历史数据可以用于表征目标场景的运输能力,以便于调控人员根据目标场景的运输能力制定物流运输策略。其中,物流运输历史数据包括但不限于物流节点处理能力信息(物流节点能容纳的货量)、物流运输时间波动率(目标场景受天气、交通状况等因素在处理相同任务时处理时间的变化情况)、物流运输路径数据(物流节点的进出路径数量以及路径可使用状态)。还可以包括运输器械容纳率(物流节点处可同时运行的运输器械的数量)、运输路径的车辆并行能力(运输路径的车道数量)等多类型数据。

[0092] 物流运输策略数据为调控人员根据目标场景制定的运输策略,可以包括但不限于预设物流运输路径、物流运输量、物流运输时间节点。这样,运输态势模拟器可以结合物流运输历史数据与物流运输策略数据,生成运输态势模拟数据,以便于调控人员得到物流运输的期望状态。以及,可以通过图像输出设备基于运输态势模拟数据进行投射,以便于调控人员同时观察物流运输的期望状态与实际状态,从而及时发现目标场景中物流运输状态的

问题并制定策略,以保证物流运输的稳定运行。

[0093] 可以理解的是,基于运输态势模拟数据,可以预估物流运输的耗时以及运输流程。在实际执行物流运输的过程中,还有利于判断物流运输的状态是否正常,进而便于调控人员对物流运输状态进行判断,有利于保持物流运输的稳定运行。

[0094] 在一些实施例中,所述系统还包括声音采集设备和声音播放设备,声音采集设备布置于目标场景,声音播放设备布置于全景图像投射处。控制器与声音采集设备以及声音播放设备通信连接。其中,控制器被配置为:

[0095] 接收所述声音采集设备发送的目标场景音频数据;

[0096] 控制所述声音播放设备播放所述目标场景音频数据。

[0097] 可以理解的是,本申请实施例中,基于全景图像的投射还原目标场景的真实状态,进而有利于调控人员在未到场的环境下观察、感受目标场景的物流运输状态,并及时制定调控策略。因此,还可以通过声音采集设备采集目标场景的音频数据,以极大程度还原目标场景的物流运输状态。

[0098] 在一些实施例中,声音采集设备的布置方式不做限定,声音采集设备在采集到目标场景的音频数据后,可以基于多种方式将音频数据传输至控制器。特别的,可以基于5G传输这类传输速度较快的方式对音频数据进行传输,以提高数据的实时性,有利于调控人员及时做出判断。

[0099] 控制器在接收音频数据后,可以通过设置在投射端的声音播放设备播放音频数据,以辅助全景图像还原目标场景的真实状态。需要说明的是,在目标场景下,出现拥堵、甚至类似于人员受伤等更高级别的事故时,可以通过音频数据辅助了解目标场景的搬运人员的状态,并及时根据搬运人员的状态进行安抚、调离等工作,以在保护人员安全的基础上,保证物流运输的稳定运行。

[0100] 可以理解的是,声音采集设备以及声音播放设备可以双向布置以形成对讲系统,有利于调控人员与目标场景的物流运输人员及时沟通。进而提高调控人员对目标场景调控的实时性,有利于维持物流运输的稳定运行。

[0101] 在一些实施例中,本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控方法,包括:

[0102] 采集目标场景的图像数据,所述目标场景为物流运输场景;

[0103] 基于所述目标场景的物流运输历史数据和物流运输策略数据,生成所述目标场景的运输态势模拟数据;

[0104] 将所述图像数据加载于全景图像单位模型;所述全景图像单位模型中的过渡坐标用于表征所述图像数据中的像素点;

[0105] 将所述全景图像单位模型中的过渡坐标与投射坐标系中的投射坐标建立映射关系;

[0106] 基于所述映射关系将所述图像数据以全景投射的形式投射至所述投射面;

[0107] 将所述运输态势模拟数据投射至所述投射面。

[0108] 本申请提供一种供应链场景下的物流运输调控系统与方法。所述系统通过图像采集设备采集目标场景的图像数据并加载于全景图像单位模型,以用于全景图像投射。还通过物流运输态势模拟器,生成目标场景的运输态势模拟数据,以辅助对目标场景当前物流运输状态的判断。图像输出设备可以基于全景图像单位模型和运输态势模拟数据,同时投

射目标场景的全景图像和运输态势模拟数据,进而有利于直观地对目标场景地物流运输状态进行判断。

[0109] 下面将详细地对实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。仅是与权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的系统和方法的示例。

[0110] 本发明提供的实施例之间的相似部分相互参见即可,以上提供的具体实施方式只是本发明总的构思下的几个示例,并不构成本发明保护范围的限定。对于本领域的技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下依据本发明方案所扩展出的任何其他实施方式都属于本发明的保护范围。

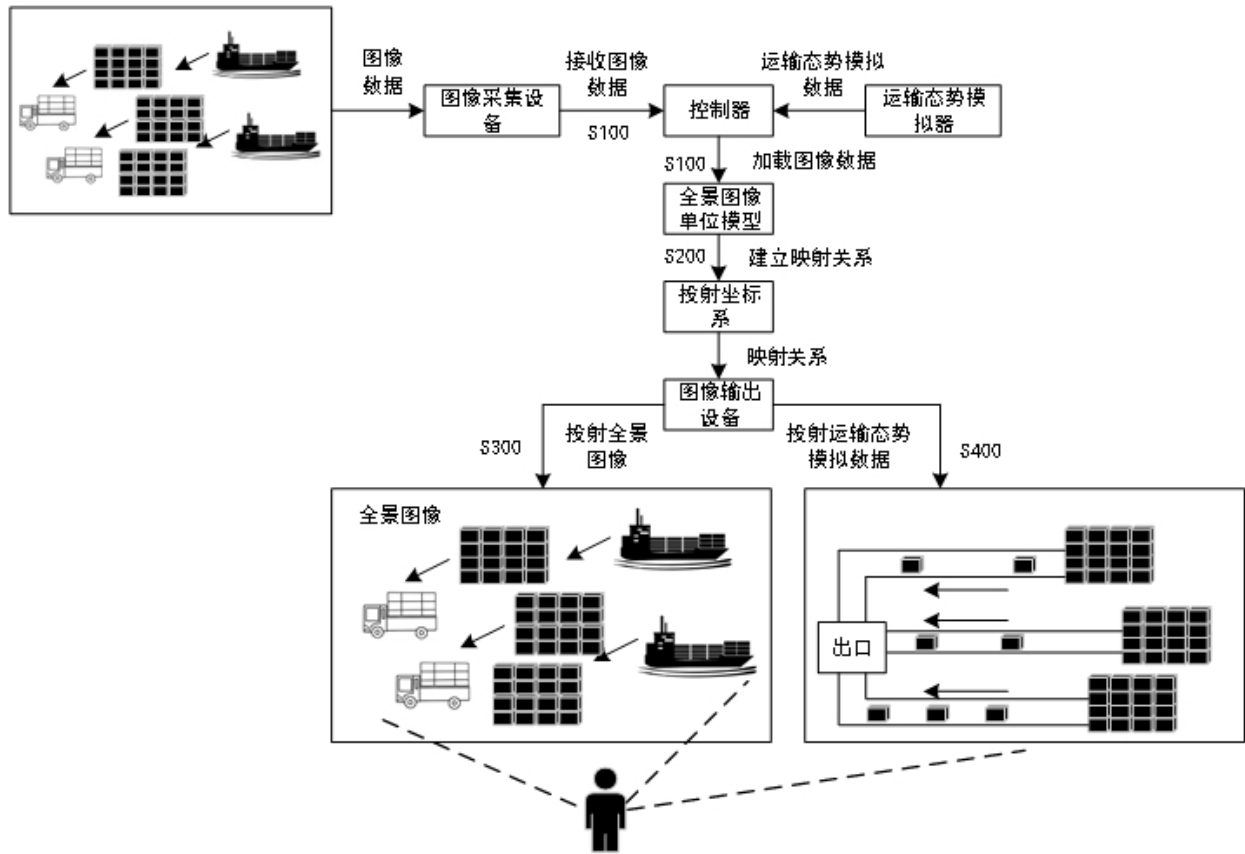


图 1

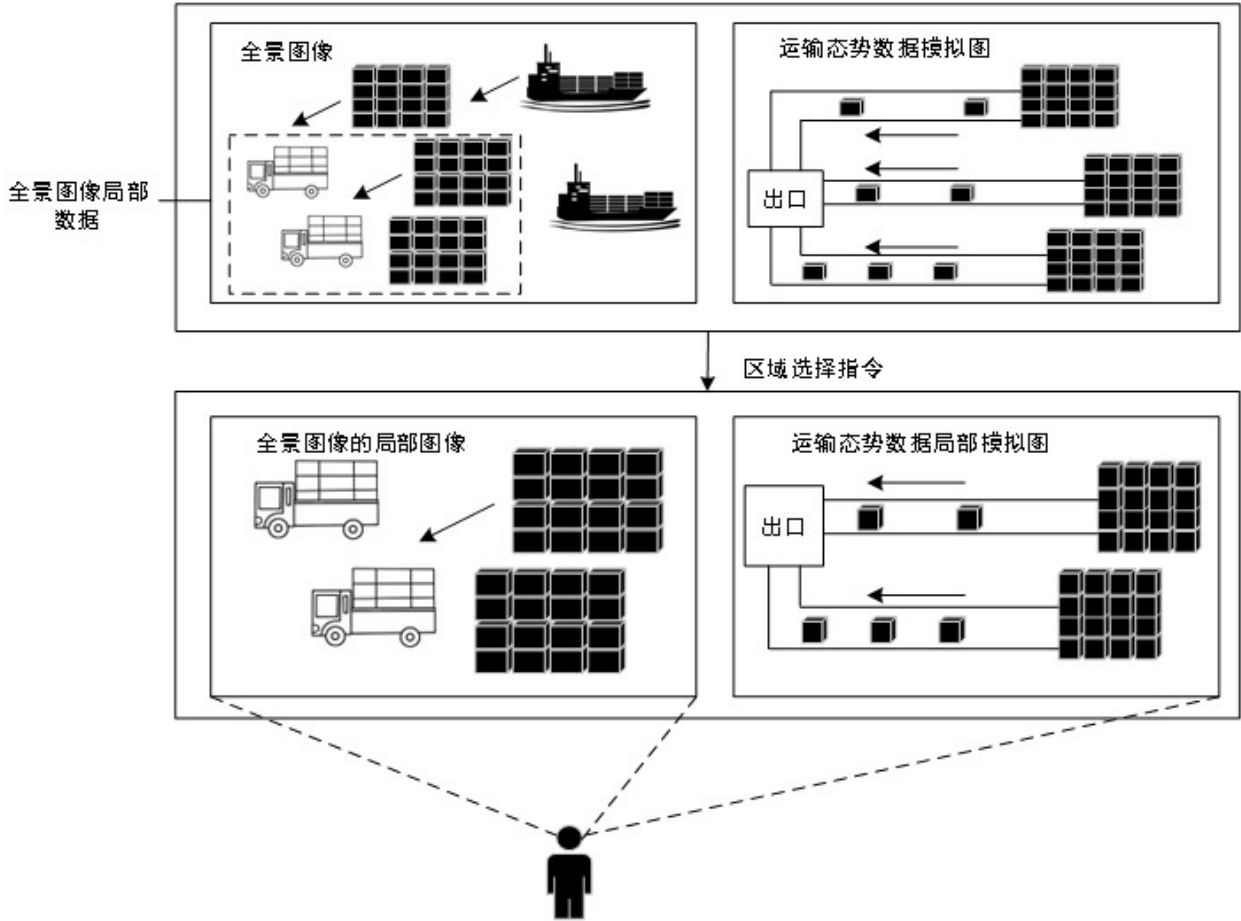


图 2